



Lista de Exercícios 4 – SQL-DDL

1. Instale o Sistema Gerenciados de Bases de Dados PostgreSQL (não se esqueça de anotar a senha do usuário postgres!)
2. Abra o software pgAdmin (distribuído junto com o PostgreSQL)
3. Crie uma nova base de dados (Databases->Create)
4. Crie o seguinte esquema usando SQL-DDL

```
PESSOA(cpf, nome, telefone)
```

```
GUIA(cpf, certificacao)  
FK(cpf) -> PESSOA(cpf)
```

```
PESQUISADOR(cpf, especialidade)  
FK(cpf) -> PESSOA(cpf)
```

```
BASE_OPERACIONAL(id_base, nome, localizacao)
```

```
EXPEDICAO(id_expedicao, titulo, nivel_dificuldade, id_base NOT NULL, cpf_guia NOT NULL)  
FK(id_base) -> BASE_OPERACIONAL(id_base)  
FK(cpf_guia) -> GUIA(cpf)  
UNIQUE(cpf_guia_responsavel)
```

```
PARTICIPACAO(cpf_pessoa, id_expedicao, data_participacao)  
FK(cpf_pessoa) -> PESSOA(cpf)  
FK(id_expedicao) -> EXPEDICAO(id_expedicao)
```

* Sempre que um guia coordena uma expedição e sempre que um pesquisador atua em uma expedição, eles tornam-se participantes dela em todas as datas

```
PONTO_OBSERVACAO(id_expedicao, numero, latitude, longitude)  
FK(id_expedicao) -> EXPEDICAO(id_expedicao)
```

```
ESTACAO(id_estacao, tipo, descricao)
```

```
ATUA(cpf_pesquisador, id_expedicao, id_estacao, relatorio)  
FK(cpf_pesquisador) -> PESQUISADOR(cpf)  
FK(id_expedicao) -> EXPEDICAO(id_expedicao)  
FK(id_estacao) -> ESTACAO(id_estacao)
```

5. Compare seu código SQL-DDL com o código gerado por uma Inteligência Artificial generativa. Copie e cole a definição relacional do exercício 4 e use o seguinte prompt: “Escreva o correspondente SQL-DDL para PostgreSQL. Acrescente alguns checks e use variação de sintaxe, por exemplo, pk em linha com o atributo ou como um constraint nomeado; criação e uso de domínio de atributo antes do create table; not null como um alter table após a criação da tabela; e mais recursos úteis que puder sugerir.”